Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

**Звіт**
Про виконання лабораторної роботи №4
**"Мова програмування Сі, компіляція, функції вводу/ввиводу"**

**Виконала:**
Студентка ФЕП-13
Боднар Анастасія

**Перевірив:**
ас. Васюта В.М.

Львів 2026

**Мета роботи:** Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

## Хід роботи

### 1.

У першому завданні я створила програму мовою С у середовищі Visual Studio Code. У програмі використала основні типи змінних int, float, double і char. Для двох цілих чисел a = 12 і b = 4 виконала арифметичні операції: додавання, віднімання, множення, ділення та знаходження остачі від ділення. Також перевірила роботу операторів порівняння та логічних операторів. За допомогою операторів виконала операції над числами. Крім цього, використала інкремент і декремент для збільшення та зменшення значень змінних на одиницю. Наприкінці програма обчислила математичний вираз із використанням дужок.

task4.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a = 10, b = 3;
    float x = 2.5;
    double y = 4.25;
    char c = 'A';

    printf("Типи змінних:\n");
    printf("Ціле число: %d\n", a);
    printf("Дробове число: %.2f\n", x);
    printf("Число double: %.2f\n", y);
    printf("Символ: %c\n", c);

    printf("\nАрифметичні оператори:\n");
    printf("Додавання: %d\n", a + b);
    printf("Віднімання: %d\n", a - b);
    printf("Множення: %d\n", a * b);
    printf("Ділення: %d\n", a / b);
    printf("Остача від ділення: %d\n", a % b);

    printf("\nОператори порівняння:\n");
    printf("Більше: %d\n", a > b);
    printf("Менше: %d\n", a < b);
    printf("Дорівнює: %d\n", a == b);
    printf("Не дорівнює: %d\n", a != b);
    printf("Більше або дорівнює: %d\n", a >= b);
    printf("Менше або дорівнює: %d\n", a <= b);

    printf("\nЛогічні оператори:\n");
    printf("І: %d\n", a > b && b > 0);
    printf("АБО: %d\n", a < b || b > 0);
    printf("НЕ: %d\n", !(a == b));

    printf("\nПобітові оператори:\n");
    printf("І: %d\n", a & b);
    printf("АБО: %d\n", a | b);
    printf("Виключне АБО: %d\n", a ^ b);
    printf("Зсув ліворуч: %d\n", a << 1);
    printf("Зсув праворуч: %d\n", a >> 1);

    printf("\nІнкремент і декремент:\n");
    a++;
    printf("Після збільшення: %d\n", a);
    b--;
    printf("Після зменшення: %d\n", b);

    printf("\nМатематичний вираз:\n");
    printf("Результат: %.2f\n", (x + y) * 2);

    return 0;

}
```

```
Введіть два цілих числа a і b: 12 4

Арифметичні оператори:
a + b = 16
a - b = 8
a * b = 48
a / b = 3 (цілочисельне ділення)
a % b = 0 (остача)
++a = 13
--b = 3
-a = -12 (унарний мінус)

Оператори порівняння (1 — істина, 0 — хибність):
a > b:  1
a >= b: 1
a < b:  0
a <= b: 0
a == b: 0
a != b: 1

Логічні оператори:
(a != 0) && (b != 0): 1
(a != 0) || (b != 0): 1
!(a != 0): 0

Побітові оператори (показано молодші 8 біт):
a:       00001100
b:       00000100
a & b:   00000100  AND
a | b:   00001100  OR
a ^ b:   00001000  XOR
~a:      11110011  NOT
a << 1:  00011000  зсув вліво
a >> 1:  00000110  зсув вправо
```

## 2.

У другому завданні я створила програму для роботи з вказівниками. Оголосила змінну a типу int і вказівник p типу int . За допомогою printf() вивела повідомлення, а функцією scanf() ввела число з клавіатури. Оператор & використала для отримання адреси змінної та запису її у вказівник. За допомогою *p отримала значення змінної через вказівник. Результати вивела на екран, використовуючи printf().

task5.c

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a;
    int *p;

    printf("Введіть число: ");
    scanf("%d", &a);

    p = &a;

    printf("Значення числа: %d\n", a);
    printf("Адреса числа: %p\n", &a);
    printf("Значення через вказівник: %d\n", *p);

    return 0;
}
```

```
carkan@Air-Asia Lab_C % ./task5
Введіть число: 25
Значення числа: 25
Адреса числа: 0x16f1dec58
Значення через вказівник: 25
```

# 3.

У третьому завданні я створила програму для розв’язання квадратного рівняння мовою C. Підключила бібліотеки stdio.h для введення та виведення даних і math.h для математичних обчислень. Оголосила змінні типу float для коефіцієнтів рівняння, дискримінанта та коренів. За допомогою scanf() ввела коефіцієнти з клавіатури. Використала умовні оператори if та else для перевірки умов, обчислила дискримінант і знайшла корені за допомогою функції sqrt(). Результати вивела на екран через printf().

task6.c

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    float a, b, c, d, x1, x2;

    printf("Введіть a, b, c: ");
    scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);

    if (a == 0)
        printf("Рівняння не квадратне\n");
    else
    {
        d = b * b - 4 * a * c;

        if (d < 0)
            printf("Дійсних коренів немає\n");
        else
        {
            x1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
            x2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
            printf("x1 = %.2f\nx2 = %.2f\n", x1, x2);
        }
    }

    return 0;
}
```

```
carkan@MacBook-Air-Asia Lab_C % ./task6
Введіть a, b, c: 1 -5 6
x1 = 3.00
x2 = 2.00
```

# Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я закріпила знання про основні типи змінних, оператори та їх пріоритет у мові програмування С. У першому завданні використала різні типи даних і перевірила роботу арифметичних, логічних, побітових операторів, операторів порівняння, інкремента та декремента. У другому завданні навчилася працювати з вказівниками, отримувати адресу змінної за допомогою оператора & і звертатися до її значення через оператор *. У третьому завданні створила програму для розв’язання квадратного рівняння, навчилася обчислювати дискримінант і знаходити корені за допомогою умовних операторів та функції sqrt(). У результаті я отримала практичні навички написання, запуску й перевірки програм у Visual Studio Code та краще зрозуміла використання основних можливостей мови С.